

Reporte técnico del repositorio

Localización y verificación de semillas candidatas para atractores ocultos en Chua fraccionario

Repositorio: `Xerkkun/Hidden-Attractors-Localization`

13 de mayo de 2026

Resumen

Este documento organiza, en forma defendible, la ruta matemática y numérica implementada en el repositorio `Hidden-Attractors-Localization`. El flujo central no declara ocultedad a partir de la función descriptiva; usa la función descriptiva clásica de Lur'e y la extensión tipo Machado sólo como generadores de semillas. La validación posterior se realiza mediante integración causal de Caputo con EFORK, continuación con memoria, análisis de equilibrios, criterio fraccionario de Matignon, comparación seccional, muestreo de vecindades de todos los equilibrios y mapas de cuenca. El documento separa los dos métodos de generación de semillas y describe la ruta de verificación común que decide si una semilla puede sostenerse como candidata oculta, autoexcitada o inconclusa.

Índice

1. Alcance del reporte	2
2. Archivos principales auditados	2
3. Sistema dinámico base	3
4. Forma tipo Lur'e	4
5. Equilibrios	4
6. Jacobiano y criterio fraccionario de Matignon	5
7. Transferencia fraccionaria	6
8. Puente Weyl–Caputo	6
9. Método I: semilla por función descriptiva clásica	6
9.1. Función descriptiva de la saturación	6
9.2. Condición de Nyquist	7
9.3. Construcción de la semilla clásica	7
10. Método II: extensión tipo Machado	8
10.1. Función descriptiva fraccionaria auxiliar	8
10.2. Potencia compleja para casos sesgados	8
10.3. Semilla Machado	8
11. Función descriptiva sesgada	9

12.Diagnóstico de armónicos superiores	9
13.Continuación numérica	10
13.1. Continuación clásica en ε	10
13.2. Continuación multiparamétrica	10
14.Integración EFORK y memoria	10
15.Ruta común de verificación de semillas	11
15.1. Sección de referencia	11
15.2. Muestreo alrededor de equilibrios	11
15.3. Clasificación de trayectorias	11
16.Criterio operativo de ocultedad	12
17.Diferencia entre ambos métodos	12
18.Rutas refinadas	13
18.1. Ruta refinada Lur'e	13
18.2. Ruta refinada Machado	13
19.Diagnósticos auxiliares	13
20.Advertencias técnicas	13
20.1. La clase EQ es operacional	13
20.2. La memoria está truncada	14
20.3. La función descriptiva es heurística	14
21.Conclusiones defendibles	14
22.Checklist para defender una semilla candidata	14

1. Alcance del reporte

El repositorio contiene un pipeline para estudiar semillas candidatas de atractores en sistemas de Chua de orden fraccionario, principalmente en la versión no suave. La ruta implementada puede resumirse como

forma Lur'e $\longrightarrow$ transferencia fraccionaria $\longrightarrow$ Nyquist/función descriptiva
 $\longrightarrow$ semilla armónica $\longrightarrow$ continuación $\longrightarrow$ simulación Caputo
 $\longrightarrow$ verificación de ocultedad.

La función descriptiva, clásica o tipo Machado, no se usa como prueba de existencia de un atractor oculto. Su papel es producir condiciones iniciales informadas por balance armónico. La conclusión sobre ocultedad se posterga hasta verificar si la cuenca del atractor candidato intersecta vecindades de todos los equilibrios.

2. Archivos principales auditados

Archivo	Papel dentro del repositorio
<code>unified_nyquist_hidden_pipeline.py</code>	Pipeline principal. Coordina Nyquist, función descriptiva, semilla, continuación, verificación de ocultedad, cuencas, bifurcaciones, FFT/PSD y Lyapunov opcional.
<code>chua_initial_cond.py</code>	Núcleo matemático. Define el sistema de Chua, matrices de Lur'e, transferencia fraccionaria, funciones descriptivas, construcción de semillas y EFORK con memoria.
<code>equilibria_analysis.py</code>	Calcula equilibrios, jacobianos, autovalores, regiones por tramos y criterio de Matignon.
<code>harmonic_diagnostics.py</code>	Evalúa coeficientes de Fourier, residual armónico y razón de armónicos superiores ρ_H .
<code>biased_describing_function.py</code>	Implementa búsqueda con función descriptiva sesgada $N(A, \sigma_0)$, incluyendo familias clásica y Machado.
<code>multiparameter_continuation.py</code>	Aplica continuación por η , posible variación de q , y transporte de historia fraccionaria mediante FractionalHistory .
<code>run_hidden_verify_frac_hybrid.py</code>	Wrapper Python de verificación. Compila/ejecuta backend C, prepara configuración, lee CSV y resume la prueba de ocultedad.
<code>chua_hidden_backend.c</code>	Backend C pesado. Integra con EFORK, construye sección de referencia, muestrea vecindades de equilibrios y clasifica trayectorias.
<code>chua_basin_lib.c</code>	Backend para mapas de cuenca en cortes xy , xz , yz y cortes generales.
<code>seed_cloud_search.py</code>	Genera nubes de semillas globales fuera de vecindades de equilibrio y clasifica dinámicas no triviales.
<code>lure_candidate_manifest.py</code>	Organiza candidatos obtenidos por ruta clásica de Lur'e, extrae metadatos y asigna prioridad de refinamiento.
<code>lure_refined_route.py</code>	Ejecuta una verificación refinada de candidatos Lur'e mediante radios pequeños, direcciones propias, bolas, cascarones y mapas locales.
<code>corrida1_refined_verification.py</code>	Ruta refinada para candidatos Machado específicos, con etapas de tiempo, memoria y paso numérico más exigentes.

3. Sistema dinámico base

El sistema principal es el Chua fraccionario no suave

$${}^C D_t^q x = \alpha(y - x - f(x)), \quad (1)$$

$${}^C D_t^q y = x - y + z, \quad (2)$$

$${}^C D_t^q z = -\beta y - \gamma z, \quad (3)$$

con $0 < q \leq 1$. La no linealidad usada en el modelo **piecewise** es

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|). \quad (4)$$

Equivalente por regiones,

$$f(x) = m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x), \quad \text{sat}(x) = \begin{cases} -1, & x < -1, \\ x, & |x| \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad (5)$$

Los parámetros oficiales por defecto del caso no suave son

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468. \quad (6)$$

4. Forma tipo Lur'e

Sea

$$X = (x, y, z)^T, \quad \sigma = r^T X = x, \quad r = (1, 0, 0)^T.$$

El repositorio separa la pendiente externa m_1 y deja la saturación como no linealidad escalar:

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^T X), \quad (7)$$

con

$$P = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (8)$$

y

$$\psi(\sigma) = A \text{sat}(\sigma), \quad A = m_0 - m_1. \quad (9)$$

Esta forma es el requisito estructural para aplicar función descriptiva: el bloque lineal es tridimensional, la salida escalar es $\sigma = x$ y la no linealidad depende sólo de σ .

5. Equilibrios

Los equilibrios satisfacen

$$0 = \alpha(y - x - f(x)), \quad 0 = x - y + z, \quad 0 = -\beta y - \gamma z. \quad (10)$$

De las dos últimas ecuaciones,

$$z = y - x, \quad \beta y + \gamma(y - x) = 0, \quad (11)$$

por tanto

$$y = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x, \quad z = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x. \quad (12)$$

La primera ecuación exige

$$y = x + f(x), \quad (13)$$

de modo que

$$f(x^*) = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^*. \quad (14)$$

El equilibrio central es

$$E_0 = (0, 0, 0). \quad (15)$$

En las ramas externas $|x^*| > 1$,

$$f(x) = m_1 x + (m_0 - m_1) \operatorname{sgn}(x). \quad (16)$$

Para la rama positiva,

$$m_1 x_+ + (m_0 - m_1) = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_+, \quad (17)$$

y entonces

$$x_+ = -\frac{(m_0 - m_1)(\beta + \gamma)}{(\beta + \gamma)m_1 + \beta}. \quad (18)$$

Por simetría,

$$E_+ = \left(x_+, \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_+, -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_+ \right), \quad E_- = -E_+. \quad (19)$$

6. Jacobiano y criterio fraccionario de Matignon

El jacobiano del sistema original es

$$J(E) = \begin{pmatrix} -\alpha - \alpha f'(x_E) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (20)$$

En la forma de Lur'e, esto equivale a

$$J(E) = P + s_E b r^T, \quad (21)$$

donde

$$s_E = \psi'(x_E) = \begin{cases} A, & |x_E| < 1, \\ 0, & |x_E| > 1, \end{cases} \quad (22)$$

excepto en las fronteras $|x_E| = 1$, donde el sistema no es diferenciable en sentido clásico.

Para el sistema lineal fraccionario conmensurado

$${}^C D_t^q X = JX, \quad (23)$$

el criterio de Matignon establece estabilidad local asintótica si

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (24)$$

donde λ_i son los autovalores de J . El repositorio calcula los autovalores, el margen

$$\Delta_i = |\arg(\lambda_i)| - \frac{q\pi}{2}, \quad (25)$$

y reporta

$$\Delta_{\min} = \min_i \Delta_i. \quad (26)$$

Si $\Delta_{\min} > 0$, el equilibrio linealizado satisface Matignon. Si $\Delta_{\min} \leq 0$, no lo satisface.

7. Transferencia fraccionaria

Para el bloque lineal

$${}^C D_t^q X = PX + bu, \quad \sigma = r^T X, \quad (27)$$

la transferencia fraccionaria se escribe

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^T (\lambda I - P)^{-1} b, \quad \lambda = s^q. \quad (28)$$

El código usa la convención equivalente con signo opuesto

$$W_{\text{code}}(\lambda) = r^T (P - \lambda I)^{-1} b = -\widehat{W}_q(\lambda). \quad (29)$$

Sobre el eje de frecuencia fraccionario,

$$\lambda = (j\omega)^q = \omega^q \exp\left(j\frac{q\pi}{2}\right), \quad \omega > 0. \quad (30)$$

Por tanto,

$$W_{\text{code}}(j\omega) = r^T (P - (j\omega)^q I)^{-1} b. \quad (31)$$

La variable $j\omega$ no se introduce como en sistemas enteros; siempre se evalúa mediante $(j\omega)^q$.

8. Puente Weyl–Caputo

La función descriptiva, Nyquist y el balance armónico presuponen señales sinusoidales persistentes. En sistemas autónomos de Caputo no se debe concluir la existencia de ciclos periódicos exactos no constantes sólo por obtener una solución armónica formal. La interpretación usada por el repositorio es la siguiente:

- a) Caputo describe el sistema causal con memoria desde un tiempo inicial t_0 .
- b) Weyl/Liouville–Weyl permite representar regímenes periódicos estacionarios ideales en frecuencia.
- c) La diferencia entre ambos marcos aparece como término de memoria o discrepancia transitoria.
- d) El balance armónico en Weyl genera semillas; la validación se hace después en Caputo mediante integración causal.

Así, las semillas armónicas se interpretan como aproximaciones estacionarias o asintóticas, no como pruebas exactas de ciclos límite.

9. Método I: semilla por función descriptiva clásica

9.1. Función descriptiva de la saturación

Se toma una entrada armónica

$$\sigma(t) = a \cos \theta, \quad \theta = \omega t. \quad (32)$$

La salida no lineal es

$$y(\theta) = \psi(a \cos \theta). \quad (33)$$

El primer armónico se escribe

$$y_1(\theta) = Y_1 \cos \theta + \tilde{Y}_1 \sin \theta. \quad (34)$$

Como ψ es impar y sin memoria, la función descriptiva clásica es real:

$$N(a) = \frac{Y_1}{a}. \quad (35)$$

Para $\psi(\sigma) = A \text{sat}(\sigma)$, se obtiene

$$N(a) = \begin{cases} A, & 0 < a \leq 1, \\ \frac{2A}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right], & a > 1. \end{cases} \quad (36)$$

9.2. Condición de Nyquist

La condición armónica es

$$1 + W_{\text{code}}(j\omega)N(a) = 0. \quad (37)$$

Como $N(a) \in \mathbb{R}$, se impone

$$\text{Im } W_{\text{code}}(j\omega_0) = 0, \quad (38)$$

$$N(a_0) = k_0, \quad k_0 = -\frac{1}{\text{Re } W_{\text{code}}(j\omega_0)}. \quad (39)$$

El código escanea $\omega \in [10^{-4}, 10]$, localiza cambios de signo de $\text{Im } W$, refina raíces con un método tipo Brent y ordena las ramas por k . Sólo se aceptan ramas compatibles:

$$0 < k_0 \leq A. \quad (40)$$

9.3. Construcción de la semilla clásica

Con $k_0 = N(a_0)$, se define

$$P_0 = P + k_0 b r^T. \quad (41)$$

Sea

$$\lambda_0 = (j\omega_0)^q. \quad (42)$$

El autovector complejo v satisface aproximadamente

$$(P_0 - \lambda_0 I)v = 0, \quad r^T v = 1. \quad (43)$$

La semilla con fase θ es

$$X_{\text{seed}}(\theta) = a_0 \text{Re} \left(v e^{j\theta} \right). \quad (44)$$

En la ruta clásica base se toma $\theta = 0$; en rutas de exploración se barren varias fases.

10. Método II: extensión tipo Machado

10.1. Función descriptiva fraccionaria auxiliar

El repositorio implementa una extensión inspirada en la propuesta de Machado. Si $N(a)$ es la función descriptiva clásica, se define

$$N_\mu(a) = N(a)^\mu, \quad \mu > 0, \quad (45)$$

para el caso real positivo de la saturación no suave. La condición armónica queda

$$1 + W_{\text{code}}(j\omega)N_\mu(a) = 0. \quad (46)$$

Como $N_\mu(a) \in \mathbb{R}$, la frecuencia sigue saliendo de

$$\text{Im } W_{\text{code}}(j\omega_j) = 0, \quad (47)$$

y la ganancia equivalente de la rama es

$$k_j = -\frac{1}{\text{Re } W_{\text{code}}(j\omega_j)}. \quad (48)$$

La amplitud Machado se obtiene resolviendo

$$N(a_{\mu,j})^\mu = k_j, \quad (49)$$

o equivalentemente

$$N(a_{\mu,j}) = k_j^{1/\mu}. \quad (50)$$

La condición de compatibilidad es

$$0 < k_j \leq A^\mu. \quad (51)$$

Si esta desigualdad falla, el par (j, μ) se descarta.

10.2. Potencia compleja para casos sesgados

Para búsquedas sesgadas o funciones descriptivas complejas, el repositorio usa

$$N_\mu = \exp\{\mu \text{Log}_\ell(N)\}, \quad (52)$$

donde ℓ indica la rama logarítmica. En rama principal,

$$\text{Log}_0(N) = \ln |N| + j \arg(N), \quad \arg(N) \in (-\pi, \pi]. \quad (53)$$

Esta versión se usa para familias `machado_biased` y permite no linealidades donde la componente fundamental tenga desfase.

10.3. Semilla Machado

Para cada rama j , orden μ y fase θ , la semilla es

$$X_{\mu,j,\theta} = a_{\mu,j} \text{Re} \left(v_j e^{j\theta} \right), \quad (54)$$

donde v_j es el autovector asociado a $\lambda_j = (j\omega_j)^q$, normalizado por $r^T v_j = 1$. La diferencia frente al método clásico no está en la verificación, sino en la amplitud y en la exploración de μ y θ .

11. Función descriptiva sesgada

El flujo extendido considera

$$\sigma(t) = \sigma_0 + A \cos(\omega t). \quad (55)$$

Se calculan los coeficientes de Fourier de

$$y(\theta) = \psi(\sigma_0 + A \cos \theta), \quad (56)$$

con convención

$$y(\theta) = y_0 + \sum_{k \geq 1} (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta)), \quad (57)$$

$$Y_k = a_k - j b_k. \quad (58)$$

La función descriptiva sesgada es

$$N(A, \sigma_0) = \frac{Y_1}{A}. \quad (59)$$

Para reconstruir la semilla, se separa una parte constante y una parte armónica. La parte media $\bar{X}$ se calcula con

$$P\bar{X} + b\bar{y} = 0, \quad r^T \bar{X} = \sigma_0. \quad (60)$$

La componente fundamental V satisface

$$(\lambda I - P)V = bY_1, \quad r^T V = A, \quad \lambda = (j\omega)^q. \quad (61)$$

La semilla reconstruida es

$$X_{\text{seed}} = \bar{X} + \text{Re}(V e^{j\theta}). \quad (62)$$

12. Diagnóstico de armónicos superiores

Para evaluar si la hipótesis de primer armónico es razonable, el repositorio calcula

$$R = 1 + W_{\text{code}}(j\omega) N_{\text{eff}}, \quad (63)$$

donde

$$N_{\text{eff}} = \begin{cases} N, & \text{familia clásica,} \\ \exp\{\mu \text{Log}(N)\}, & \text{familia Machado.} \end{cases} \quad (64)$$

Además, calcula la razón

$$\rho_H = \frac{\sum_{k=2}^K |W_{\text{code}}(jk\omega)| |Y_k|}{|W_{\text{code}}(j\omega)| |Y_1| + \delta}, \quad (65)$$

con $\delta > 0$ pequeño para evitar división por cero. Si $\rho_H \ll 1$, la componente fundamental domina después del bloque lineal. Si ρ_H es grande, la semilla puede explorarse, pero la predicción armónica es débil.

13. Continuación numérica

13.1. Continuación clásica en ε

La familia de continuación clásica es

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon b \delta(r^T X), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma, \quad \varepsilon \in [0, 1]. \quad (66)$$

Para $\varepsilon = 0$,

$${}^C D_t^q X = P_0 X, \quad (67)$$

que corresponde al sistema lineal auxiliar. Para $\varepsilon = 1$,

$$P_0 X + b \delta(r^T X) = P X + k b r^T X + b \psi(r^T X) - k b r^T X \quad (68)$$

$$= P X + b \psi(r^T X), \quad (69)$$

por lo que se recupera el sistema original.

13.2. Continuación multiparamétrica

El flujo extendido usa una homotopía adicional en la no linealidad no suave:

$$\psi_\eta(\sigma) = A \left[(1 - \eta) \tanh\left(\frac{\sigma}{w}\right) + \eta \text{sat}(\sigma) \right], \quad \eta \in [0, 1]. \quad (70)$$

Así, $\eta = 0$ representa un sistema suavizado y $\eta = 1$ representa el sistema no suave original. La agenda de continuación puede combinar etapas en η , q y un parámetro auxiliar χ , que puede ser μ o σ_0 , según la familia de semilla.

14. Integración EFORK y memoria

El sistema de Caputo se integra mediante EFORK con memoria truncada. Para una componente escalar, el término de memoria discreto tiene la forma

$$M_n \approx \frac{1}{h\Gamma(2-q)} \sum_{j=\max(0, n-\nu)}^{n-1} (x_{j+1} - x_j) [(t_n - t_j)^{1-q} - (t_n - t_{j+1})^{1-q}], \quad (71)$$

con

$$\nu = \left\lceil \frac{L_m}{h} \right\rceil. \quad (72)$$

Esto implica que el estado fraccionario no queda determinado por $X(t_n)$ únicamente. En una continuación coherente se debe transportar la ventana

$$\{X(t_{n-\nu}), X(t_{n-\nu+1}), \dots, X(t_n)\}. \quad (73)$$

El repositorio distingue dos modos:

point transporta sólo el último punto. Es barato, pero reinicia artificialmente la memoria.

window transporta una ventana de historia de longitud aproximada L_m . Es el modo defendible para Caputo con memoria truncada.

15. Ruta común de verificación de semillas

La verificación final es la misma para semillas clásicas, Machado, sesgadas o de nube. El procedimiento es:

1. Calcular todos los equilibrios del sistema.
2. Clasificarlos localmente mediante el criterio de Matignon.
3. Integrar la semilla candidata en el sistema original de Caputo.
4. Construir una referencia geométrica del atractor candidato usando una sección.
5. Muestrear vecindades de cada equilibrio.
6. Integrar todas las condiciones iniciales de prueba.
7. Clasificar cada trayectoria.
8. Decidir si la cuenca candidata intersecta o no las vecindades de equilibrio muestreadas.

15.1. Sección de referencia

La referencia del atractor candidato se construye sobre la sección

$$x = 0, \quad \dot{x} > 0. \quad (74)$$

Numéricamente se detectan cruces

$$x_{k-1} < 0, \quad x_k \geq 0, \quad (75)$$

y se interpola el punto (y, z) . Después de descartar el transitorio, se obtiene una nube

$$\mathcal{S}_* = \{(y_i, z_i)\}_{i=1}^{N_s}. \quad (76)$$

Esta nube no es un mapa de retorno exacto; es una huella geométrica operacional del atractor candidato.

15.2. Muestreo alrededor de equilibrios

Para cada equilibrio E_j , se generan condiciones iniciales en bolas

$$X_0 \in B(E_j, r), \quad (77)$$

para varios radios r . También existen rutas refinadas que usan cascarones, direcciones coordenadas, diagonales y direcciones propias del jacobiano.

15.3. Clasificación de trayectorias

Cada trayectoria se clasifica como:

EQ queda dentro del criterio operacional de cercanía a algún equilibrio.

DIV excede un radio de divergencia R_{DIV} .

TARGET su sección se parece a la referencia $\mathcal{S}_*$.

OTHER es acotada y no coincide con la referencia.

UNKNOWN no hay puntos de sección suficientes o la evidencia es insuficiente.

La condición TARGET se decide mediante

$$\frac{\#\{p \in \mathcal{S}_{\text{test}} : \text{dist}(p, \mathcal{S}_*) \leq \text{SEC_TOL}\}}{\#\mathcal{S}_{\text{test}}} \geq \text{HIT_FRAC_REQ.} \quad (78)$$

16. Criterio operativo de ocultedad

La definición operativa es

$$\mathcal{A} \text{ es oculto} \iff \mathcal{B}(\mathcal{A}) \cap U(E_j) = \emptyset \text{ para toda vecindad abierta } U(E_j) \quad (79)$$

de cada equilibrio E_j . Numéricamente no se pueden probar todas las vecindades abiertas; el repositorio prueba una familia finita de radios. La regla conservadora es:

$$\text{si existe } E_j, r \text{ con TARGET} > 0, \text{ no declarar ocultedad fuerte.} \quad (80)$$

La decisión práctica es:

- **hidden-like**: semilla acotada, no trivial y no cercana a equilibrios, pero sin verificación completa.
- **numerically supported hidden**: no hay TARGET desde las vecindades muestreadas de ningún equilibrio.
- **self-excited**: hay intersección robusta con vecindades de algún equilibrio.
- **inconclusive**: hay ambigüedad por tiempos, radios, memoria, paso, sección o umbrales.

17. Diferencia entre ambos métodos

La diferencia entre la ruta clásica y la ruta Machado está en la generación de semillas, no en la verificación final.

Aspecto	Método clásico de Lur'e	Método tipo Machado
Función descriptiva	$N(a)$	$N_\mu(a) = N(a)^\mu$ o $\exp\{\mu \text{Log}(N)\}$
Parámetro auxiliar	Ninguno, salvo rama y fase	Orden descriptivo $\mu > 0$, rama logarítmica y fase
Condición de cierre	$1 + W_q N(a) = 0$	$1 + W_q N_\mu(a) = 0$
Amplitud	$N(a_0) = k$	$N(a_\mu) = k^{1/\mu}$
Exploración	Pocas ramas Nyquist	Ramas j , malla de μ , fases θ , y opción sesgada
Papel matemático	Semilla armónica clásica	Ampliación heurística de semillas
Verificación	Integración Caputo, cuencas y vecindades de equilibrios	La misma verificación que la ruta clásica
Conclusión permitida	No prueba ocultedad por sí sola	No prueba ocultedad por sí sola

18. Rutas refinadas

18.1. Ruta refinada Lur'e

La ruta `lure_candidate_manifest.py` recolecta candidatos clásicos, extrae

$$q, \omega, k, A, \theta, X_{\text{seed}}, X_{\text{final}}, \quad (81)$$

y resume los contactos con equilibrios:

$$\text{target_from_Eminus}, \quad \text{target_from_E0}, \quad \text{target_from_Eplus}. \quad (82)$$

Después asigna prioridad:

$$\text{contact_strong}, \quad \text{contact_weak}, \quad \text{no_target_under_sample}, \quad \text{insufficient_data}. \quad (83)$$

La ruta `lure_refined_route.py` vuelve a muestrear vecindades usando radios pequeños, bolas, cascarones y direcciones propias del jacobiano. Esto fortalece o bloquea la afirmación de ocultedad.

18.2. Ruta refinada Machado

La ruta Machado usa barridos `machado_sweep` y `machado_sweep_fast`. Para candidatos seleccionados, `corridal_refined_verification.py` aplica etapas con diferentes tiempos finales, pasos y longitudes de memoria. El objetivo es verificar si un candidato Machado sobrevive cuando se incrementa el rigor numérico.

19. Diagnósticos auxiliares

El repositorio produce diagnósticos que ayudan a caracterizar la dinámica, pero no sustituyen la prueba de ocultedad:

- FFT directa para identificar frecuencias dominantes.
- PSD de Welch opcional.
- Exportación a TISEAN opcional.
- Estimación operacional de exponentes de Lyapunov con backend C.
- Diagramas de bifurcación en parámetros y en q .
- Mapas de cuenca en cortes xy , xz , yz .

Una semilla con exponente de Lyapunov positivo puede indicar caos numérico, pero eso no decide si el atractor es oculto. La ocultedad depende de la cuenca respecto a los equilibrios.

20. Advertencias técnicas

20.1. La clase EQ es operacional

En algunas pruebas, una trayectoria puede clasificarse como **EQ** si permanece dentro de una bola de radio `EPS_EQ` durante `CAP_WIN` pasos. Si el equilibrio es inestable, una condición inicial extremadamente cercana puede permanecer ahí un tiempo finito antes de escapar. Por tanto, **EQ** debe leerse como captura operacional finita, no necesariamente como convergencia asintótica probada. Una versión más estricta debe verificar persistencia terminal después del transitorio.

20.2. La memoria está truncada

El integrador usa $L_m < \infty$. Esto permite cómputo viable, pero introduce una aproximación de memoria corta respecto a Caputo con historia completa. Al defender resultados, se debe reportar h , L_m , transitorio, tiempo final y número de puntos de memoria.

20.3. La función descriptiva es heurística

Ni $N(a)$ ni $N_\mu(a)$ prueban la existencia de un atractor. Ambas generan semillas. La conclusión científica proviene de la integración y de las cuencas.

21. Conclusiones defendibles

1. El repositorio está estructurado correctamente alrededor de una forma tipo Lur'e compatible con función descriptiva: ${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^T X)$.
2. La transferencia fraccionaria se evalúa con $\lambda = (j\omega)^q$, no con $j\omega$ entero.
3. La ruta clásica usa $N(a)$ para obtener (ω_0, k_0, a_0) y construir una semilla armónica.
4. La ruta Machado usa $N_\mu(a) = N(a)^\mu$ o $\exp\{\mu \text{Log } N\}$ para ampliar la exploración de amplitudes y fases.
5. En ambos métodos, la función descriptiva sólo produce semillas; no prueba ocultedad.
6. La continuación con ventana de memoria es más defendible que la continuación punto a punto para Caputo.
7. La verificación de ocultedad exige simular desde vecindades de todos los equilibrios y comprobar ausencia de trayectorias **TARGET** hacia el atractor candidato.
8. Si aparece **TARGET** desde una vecindad de equilibrio, el candidato no debe declararse oculto bajo esa configuración.
9. FFT, PSD, bifurcaciones y Lyapunov caracterizan la dinámica, pero no sustituyen la prueba de cuenca.
10. La conclusión final siempre debe reportarse con $q, h, L_m, T_{\text{burn}}, T_{\text{final}}$, radios, número de muestras, criterio seccional y umbrales.

22. Checklist para defender una semilla candidata

Antes de afirmar que una semilla sostiene un atractor oculto, debe poder llenarse la siguiente lista:

1. Sistema y parámetros oficiales fijados.
2. Forma de Lur'e escrita explícitamente.
3. Equilibrios E_0, E_+, E_- calculados.
4. Jacobiano y Matignon reportados para cada equilibrio.
5. Transferencia W_q evaluada con $\lambda = (j\omega)^q$.

6. Método de semilla identificado: clásico, Machado, sesgado o nube.
7. Residual armónico $|1 + W_q N_{\text{eff}}|$ reportado.
8. Diagnóstico ρ_H reportado si se usa balance armónico.
9. Semilla inicial y semilla final después de continuación reportadas.
10. Integrador, paso, memoria y tiempos reportados.
11. Referencia seccional construida y número de puntos reportado.
12. Radios y modos de muestreo alrededor de equilibrios reportados.
13. Tabla por equilibrio y radio con **EQ**, **DIV**, **TARGET**, **OTHER**, **UNKNOWN**.
14. Criterio explícito para aceptar o rechazar ocultedad.
15. Cuencas y trayectorias graficadas.
16. Resultado final etiquetado de forma conservadora: oculto soportado numéricamente, autoexcitado o inconcluso.